BERSEKA · SISTEM TATA KELOLA SAMPAH TERPADU

LEMBAR KERJA & PANDUAN QUALITY CONTROL (QC) STAGING

Verifikasi & Uji Integrasi Modul Form Survey KKN (Subdomain survey.berseka.id / Staging)

STAGING VERIFIED
v1.2.0-rc

TANGGAL PENGUJIAN	TARGET URL STAGING	BRANCH & COMMIT	BACKEND SERVER
29 Oktober 2026	staging.berseka.id/survey	staging (819d71cd5)	157.10.160.93:3000

Tujuan Dokumen QC: Panduan resmi bagi tim QA/QC, DPL, dan Tim Pengembang untuk memvalidasi kelayakan fungsional form survei lapangan KKN tematik UNIKOM sebelum dirilis ke lingkungan produksi (*main*). Menguji integrasi *Fullstack* (Frontend form, validasi NIM mahasiswa, relasi database PostgreSQL, auto-agregasi kelurahan, dan modul Evaluasi Dampak).

1. ARSITEKTUR RELASI & ALUR DATA (FRONTEND & BACKEND)

Sistem survei ini menggabungkan pencatatan data primer lapangan tingkat RW dengan kalkulasi agregasi tingkat kelurahan secara otomatis:

KOMPONEN / ENTITAS	ALUR & LOGIKA RELASI	VALIDASI & JAMINAN INTEGRITAS
Verifikasi Surveyor `mahasiswa_kkn`	Mahasiswa memasukkan NIM 8 digit $ ightarrow$ Endpoint `/api/v1/survey/verify-student` mencocokkan NIM ke tabel `StudentKkn` join `User` & `KelompokKkn`.	ZERO DUMMY Mencegah mahasiswa fiktif mengisi data. Field Nama, Prodi, Kelompok, dan Kelurahan dampingan terisi otomatis dan tervalidasi 100%.
Penyimpanan Primer `survei_rw`	Menyimpan seluruh data mentah per RW: RW 01..15, RT/KK, karakteristik dominan, pemilahan, bank sampah/komposter/maggot, 9 aktor kunci (*key players*), timbulan volume harian, dan prioritas.	RELASIONAL Foreign key ke `id_student_kkn`. Data per RW tersimpan independen tanpa risiko saling menimpa (*no overwrite*).
Auto-Agregasi Induk `endline_survei_kelurahan`	Setiap submisi Endline baru $ ightarrow$ sistem mengkalkulasi akumulasi volume timbulan dan rata-rata pemilahan dari seluruh RW di kelurahan tersebut $ ightarrow$ upsert ke tabel endline kelurahan.	REALTIME SYNC Dashboard Evaluasi Dampak KKN (`/evaluasi-dampak`) langsung menampilkan angka riil tanpa perlu batch manual.
Tab Data Masuk `API /survey/data`	Mengambil riwayat data survei seluruh RW dari database server PostgreSQL dan menyajikan rekapitulasi volume per kelurahan.	KONSISTEN Data riil tersentralisasi, bukan sekadar di *localStorage* browser lokal surveyor saja.

2. RINGKASAN HASIL PENGUJIAN OTOMATIS (AUTOMATED TEST SUITE)

TEST SUITE	PERINTAH UJI	HASIL VALIDASI	STATUS & KETERANGAN
Survey Controller & Service	`vitest survey.test.ts`	6 / 6 PASSED	Validasi NIM, submit RW, auto-agregasi kelurahan lulus 100%.
DPL Invariant Protection	`vitest dplApproval.test.ts`	10 / 10 PASSED	Hak mutasi DPL & scoping kelompok aman tanpa regresi.
Logbook & Verifikasi ACC	`vitest logbookVerifikasi.test.ts`	7 / 7 PASSED	Invarian saldo poin 3 PTS tetap utuh.
Role Guard Penilaian KKN	`vitest penilaianKknRoleGuard.test.ts`	13 / 13 PASSED	Proteksi role guard & threshold nilai lulus (65) aman 100%.
TypeScript Static Build	`tsc --noEmit (FE & BE)`	0 ERRORS	Type-safety tervalidasi sempurna.

3. LEMBAR KERJA PENGUJIAN FUNGSIONAL (MANUAL QC CHECKLIST)

Tim QC wajib menandai setiap butir pengujian berikut pada lingkungan Staging:

NO	SKENARIO PENGUJIAN	LANGKAH & EKSPEKTASI HASIL	HASIL QC	PARAF TESTER
1	**Akses Form Subdomain / Path**	Buka `https://staging.berseka.id/survey`. Ekspektasi: Form survei terbuka cepat, CSS rapi, logo Berseka & UNIKOM tampil tajam.	[ ] Pass [ ] Fail	
2	**Pilihan Default Tahap Survei**	Periksa bagian Langkah 1 (Periode Survey). Ekspektasi: Radio button **Endline (Akhir)** terpilih secara default. Opsi Baseline tetap bisa diklik jika dipindahkan.	[ ] Pass [ ] Fail	
3	**Verifikasi NIM Tidak Terdaftar**	Ketikkan NIM acak: `10199999`. Ekspektasi: Muncul pesan error merah *"NIM tidak terdaftar dalam database Mahasiswa KKN Berseka"*.	[ ] Pass [ ] Fail	
4	**Verifikasi NIM Mahasiswa Riil**	Ketikkan NIM resmi: `10122001` (atau NIM mahasiswa aktif). Ekspektasi: Muncul badge hijau *"✓ Terverifikasi: [Nama]"*. Field Nama, Prodi, Kelompok, dan Kelurahan terisi otomatis.	[ ] Pass [ ] Fail	
5	**Hirarki Wilayah & RW Dinamis**	Pilih Kelurahan Dago $ightarrow$ cek dropdown RW. Ekspektasi: Muncul pilihan RW 01 s/d RW 15. Jika Cipaganti dipilih, muncul RW 01 s/d RW 12.	[ ] Pass [ ] Fail	
6	**Kalkulasi Donut Pemilahan**	Isi Rumah Memilah: `50`, Total Rumah: `100`. Ekspektasi: Ring donut menunjukkan 50%, label berubah jadi *"Sebagian besar"*, radio terpilih otomatis.	[ ] Pass [ ] Fail	
7	**Kalkulasi Volume Harian**	Isi Organik: `120`, Anorganik: `60`, Residu: `20`. Ekspektasi: Total otomatis `200 kg`, bar komposisi terbagi (Organik 60%, Anorganik 30%, Residu 10%).	[ ] Pass [ ] Fail	
8	**Modal Peringatan Anomali (Outliers)**	Coba isi data tidak wajar (misal: Total timbulan 5000 kg untuk 10 KK). Ekspektasi: Muncul dialog modal peringatan untuk konfirmasi ulang sebelum dikirim.	[ ] Pass [ ] Fail	
9	**Pengiriman Survei Sukses**	Lengkapi isian wajib $ightarrow$ Klik **Kirim Survey**. Ekspektasi: Muncul modal sukses dengan ID `BRS-XXXX`, form direset dengan opsi pertahankan surveyor.	[ ] Pass [ ] Fail	
10	**Verifikasi Tab Data Masuk**	Buka Tab **Data Masuk**. Ekspektasi: Submisi baru muncul di tabel dengan badge hijau `Tersimpan DB`, dan tabel Rekap Kelurahan terakumulasi.	[ ] Pass [ ] Fail	
11	**Sinkronisasi Evaluasi Dampak**	Login ke dashboard Berseka Staging $ightarrow$ Buka menu **Evaluasi Dampak KKN** (`/evaluasi-dampak`). Ekspektasi: Data Endline kelurahan ter-update otomatis dari hasil agregasi RW!	[ ] Pass [ ] Fail	

Dibuat & Diuji Oleh:	Diverifikasi & Di-Review Oleh:	Disetujui untuk Rilis Production:
Fullstack Developer	**Lead Quality Assurance (QC)**	**Fajar Bahari Supriatna**
Tim Pengembang Berseka	Tim QA Staging Berseka	Penanggung Jawab / Tech Lead